ApulianChain

ApulianChain

Associazione APS e Hub di riferimento per :

sviluppatori, aziende e professionisti locali che scelgono la Puglia come base per l'innovazione decentralizzata.

rappresenta il punto d'incontro per innovatori, e appassionati del settore digital e Web3.

Nata dalla sinergia tra le principali realtà tecnologiche del territorio, punta a connettere la community locale con il panorama internazionale.

ApulianChain

Sicurezza Informatica e Blockchain: Proteggiamo il Futuro Digitale

ApulianChain

L'importanza della Sicurezza Informatica

- Viviamo in un mondo sempre più digitale.
- Ogni giorno utilizziamo internet per comunicare, lavorare, studiare, divertirci.
- Questo ci espone a dei rischi: attacchi informatici, furto di dati, truffe online.
- La sicurezza informatica è fondamentale per proteggere la nostra vita digitale.

ApulianChain

Cosa significa Sicurezza Informatica?

- Insieme di tecniche pratiche per proteggere sistemi informatici (computer, reti, software, dati) da:

    1. **Accessi non autorizzati**
    2. **Modifiche o distruzione di dati**
    3. **Interruzioni di servizio**

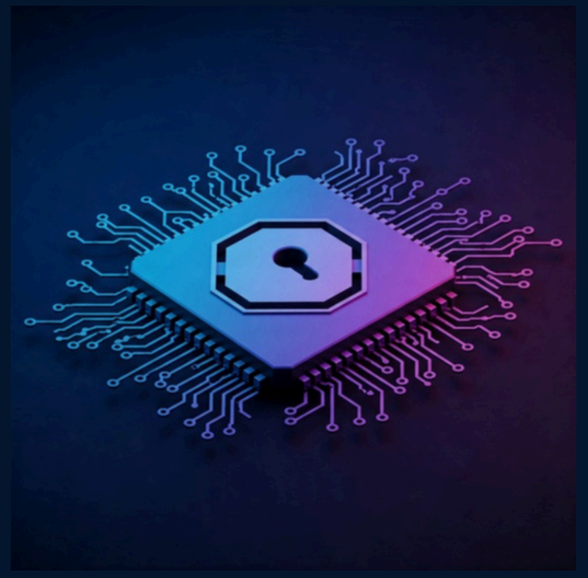
- È come mettere un lucchetto per i nostri dati e per i nostri dispositivi.

ApulianChain

Minacce Comuni alla Sicurezza Informatica

- **Attacchi DDoS(Distributed Denial of Service):** Tentativi di rendere un servizio online non disponibile sovraccaricando il server di richieste.

- **Malware**: Software dannosi (virus, worm, ransomware) che possono rubare dati, danneggiare il sistema o chiedere un riscatto.



- **SQL Injection:** Attacchi a database per rubare o manipolare informazioni.

- **Phishing:** Email o messaggi ingannevoli che cercano di rubare informazioni personali (password, numeri di carta di credito).

- **Man-in-the-Middle (MitM):** Intercettazione di comunicazioni tra due parti per rubare dati.

ApulianChain

1. Malware: Il "Software Malvagio"

Definizione: Software dannoso creato per danneggiare, disabilitare o ottenere l'accesso non autorizzato a sistemi informatici.

Tipi Comuni:

- **Virus:** Si diffonde replicandosi e richiede un file "ospite"**.**
- **Ransomware:** Cifra i tuoi file e chiede unriscatto per sbloccarli.
- **Worm:** Si auto-replica in rete senza la necessità di un file ospite.

Impatto: Perdita di dati, blocco delle operazioni aziendali, richiesta di denaro.

Esempio Concreto: Attacco WannaCry (2017)

Un ransomware che in poche ore ha colpito centinaia di migliaia di computer in tutto il mondo, bloccando persino ospedali e grandi aziende. Le vittime vedevano un messaggio che chiedeva un pagamento in Bitcoin per riavere l'accesso ai propri file.

ApulianChain

2. Phishing: L'Inganno Sociale

Definizione: Tentativo fraudolento di ottenere informazioni sensibili (password, numeri di carte di credito) spacciandosi per un'entità fidata in una comunicazione elettronica.

Tecnica: Viene sfruttata l'ingegneria sociale per manipolare la vittima e indurla a compiere un'azione (cliccare un link, inserire credenziali).

Indicatori: Urgenza improvvisa, errori grammaticali nel testo, indirizzo email del mittente sospetto, richiesta di dati personali.

Esempio Concreto: La "Finta" Email della Banca
Ricevi un'email che sembra provenire dalla tua banca con un oggetto allarmante come: "Il tuo conto è stato sospeso: clicca qui per verificare i tuoi dati."
Il link ti porta a un sito web perfettamente identico a quello della banca, dove, inserendo le tue credenziali, le stai di fatto regalando all'attaccante.

ApulianChain

3.Attacchi DDoS (Distributed Denial of Service)

Definizione: Tentativo di rendere un servizio online (sito web, applicazione) non disponibile, sovraccaricando il server con un volume enorme di richieste da più fonti contemporaneamente.

Obiettivo: Negare l'accesso agli utenti legittimi e causare un danno economico o reputazionale.

Come Funziona: L'attacco usa una rete di computer infetti ("botnet") per generare il traffico massivo.

Esempio Concreto: Il Blocco di un E-commerce durante il Black Friday.

Un concorrente o un malintenzionato indirizza un attacco DDoS contro un popolare sito di shopping online nel giorno di punta come il Black Friday. Il sito va in crash per l'eccesso di richieste, impedendo a migliaia di clienti di effettuare acquisti, causando una perdita di ricavi immediata.

ApulianChain

4. SQL Injection: Manipolare i Dati

Definizione: Tecnica di attacco in cui il malintenzionato inserisce (inietta) codice SQL dannoso in un campo di input di un'applicazione web (ad esempio, un campo di login o ricerca).

Obiettivo: Ingannare il database per eseguire comandi che non dovrebbe, come rubare, modificare o eliminare dati.

Punti Vulnerabili: Tutti i form o i campi di ricerca che non filtrano correttamente i dati inseriti dall'utente.

Esempio Concreto: Compromissione di Credenziali Utente L'attaccante inserisce una stringa di codice invece diuna password. Se l'applicazione è vulnerabile, il database viene ingannato nel restituire tutti gli utenti e le password (o almeno le prime in lista), bypassando completamente il login.

ApulianChain

5. Man-in-the-Middle (MitM): Intercettare le Conversazioni

Definizione: Un attacco in cui l'aggressore si interpone segretamente nella comunicazione tra due parti, facendo credere a ciascuna di stare comunicando direttamente con l'altra.

Obiettivo: Intercettare e potenzialmente alterare i dati scambiati in tempo reale (password, informazioni di pagamento).

Come Funziona: Spesso avviene sfruttando reti non sicure, ad esempio Wi-Fi pubblici senza crittografia adeguata.

Esempio Concreto: Attacco su una Rete Wi-Fi Pubblica

Sei in un bar e ti colleghi al Wi-Fi pubblico. L'attaccante si posiziona tra te e il router (il "middle"). Quando navighi su un sito non protetto da HTTPS, l'attaccante vede esattamente ciò che stai digitando, comprese le credenziali di accesso che inserisci.

ApulianChain

Come Proteggersi: Buone Pratiche di Sicurezza Informatica

Password robuste: Utilizzare password complesse (combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri, simboli) e diverse per ogni account.

Autenticazione a due fattori (2FA): Aggiungere un ulteriore livello di sicurezza (es. codice via SMS) per accedere agli account oppure Google Authenticator.

Aggiornamenti software: Mantenere aggiornati sistema operativo, browser e applicazioni per correggere vulnerabilità.

Antivirus e Firewall: Installare e mantenere attivi software di protezione.

ApulianChain

1. Password Robuste

Definizione: Una password che usa una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli, ed è unica per ogni account.

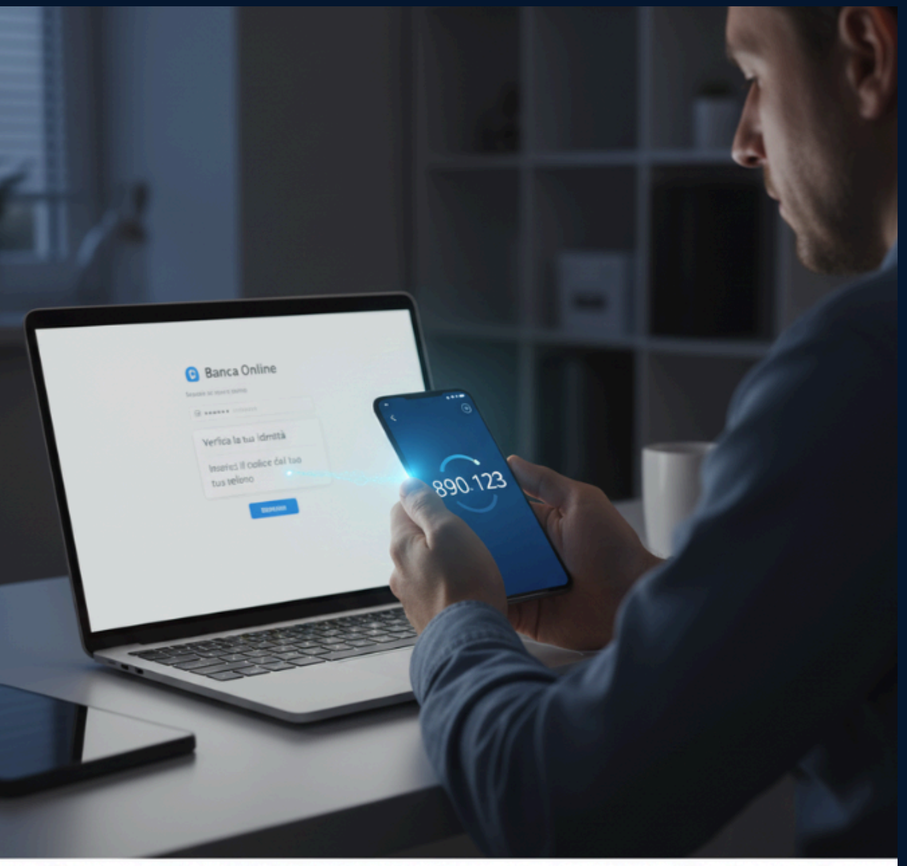
Perché è Importante: Se un malintenzionato scopre la tua password debole o la ottiene da un data breach di un sito minore, può accedere a tutti i tuoi account (email, banca, social).

Esempio Concreto: Come Creare una Password

- **Debole**: marco1234 (Tempo di violazione: <1 secondo)
- **Robusta:** M4rc0.C!brs3c! (Tempo di violazione: Anni)
- **Consiglio:** Usa un Password Manager (es. LastPass, 1Password) per generare, memorizzare e utilizzare password uniche e complesse per ogni servizio.

ApulianChain

2. Autenticazione a Due Fattori (2FA)



Definizione:L'aggiunta di un secondo passaggio di verifica oltreallapassword,per dimostrarela tuaidentità (es. codice temporaneo da un'app o SMS).

Perché è Importante: Blocca il 99% degli attacchi di furto di credenziali. Anche se un hacker ruba la tua password, non può accedere all'account senza il tuo telefono.

Esempio Concreto: Il Codice Temporaneo

Quando fai il login, il sistema ti chiede un codice.
Apri l'app Google/Microsoft Authenticator (o ricevi un SMS) sul tuo telefono e digiti il codice che cambia ogni 30 secondi. Questo è il fattore 2 che rende il login sicuro. Attiva sempre il 2FA per email, banca e social media.

ApulianChain

3. Aggiornamenti Software

Definizione: Mantenere aggiornati il sistema operativo (Windows, macOS), il browser (Chrome, Edge) e le applicazioni.

Perché è Importante: Gli aggiornamenti contengono spesso le patch che correggono le vulnerabilità di sicurezza scoperte dagli sviluppatori. Se non aggiorni, lasci aperte le porte ai cybercriminali.

Esempio Concreto: La Correzione di una "Porta Aperta"

Microsoft o Apple scoprono un bug che permette a un hacker di prendere il controllo del tuo PC.
Rilasciano un aggiornamento che corregge il bug.
Se non lo installi, il tuo PC resta vulnerabile e diventi un bersaglio facile per l'attaccante che sfrutta quella porta aperta.

ApulianChain

4. ANTIVIRUS E FIREWALL

Definizione: Software di protezione essenziali. L'Antivirus cerca e rimuove il malware; il Firewall monitora e blocca il traffico di rete non autorizzato.

Perché è Importante: Offrono una difesa automatica in tempo reale. L'Antivirus è la guardia del corpo del tuo PC; il Firewall è il muro che protegge la tua casa digitale.

Esempio Concreto: Il Rilevamento in Tempo Reale

Staiscaricando undocumento dilavoro e l'Antivirus (come Windows Defender) scansiona il file. Se rileva che il file è un trojan, lo blocca immediatamente prima che venga aperto e isola la minaccia, impedendoti di infettare il sistema.

ApulianChain

Come Proteggersi: Buone Pratiche di Sicurezza Informatica

Fare attenzione ai link e agli allegati: Non cliccare su link sospetti o aprire allegati da mittenti sconosciuti.

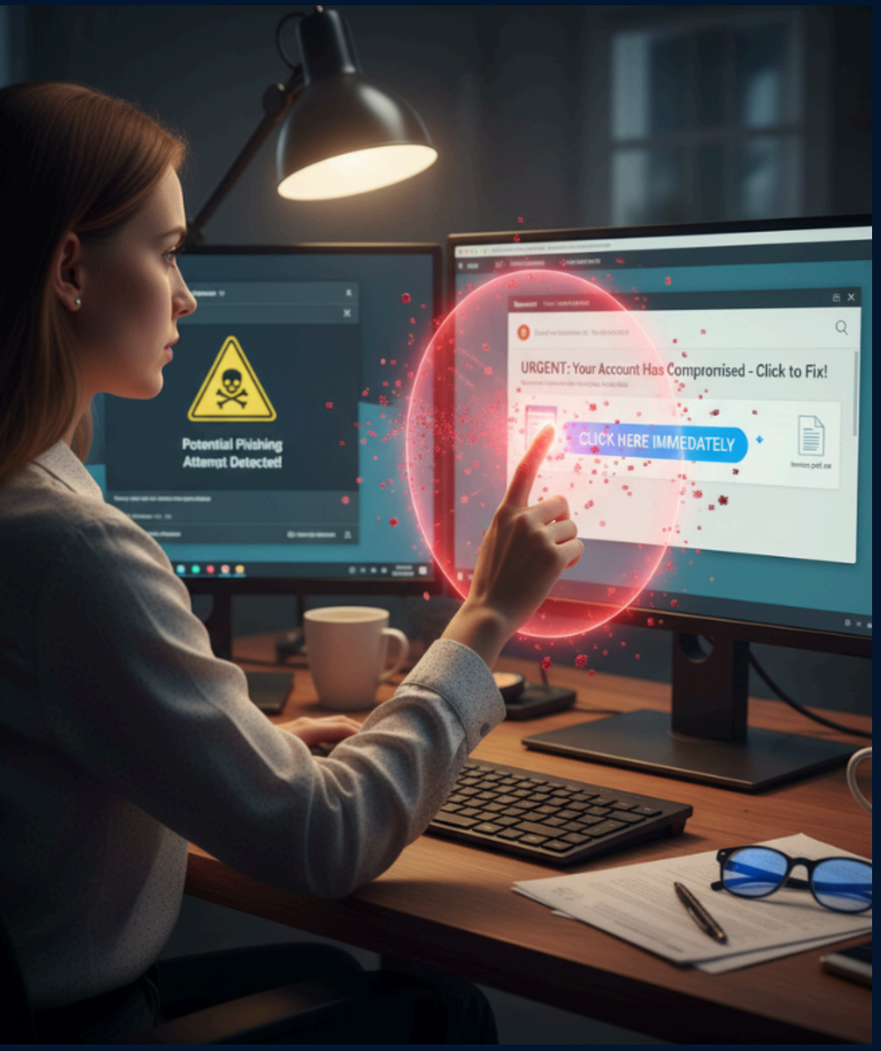
Navigare in modo sicuro (HTTPS): Verificare che l'indirizzo web inizi con "https://" (il "s" indica una connessione sicura).

Backup dei dati: Eseguire regolarmente copie di sicurezza dei dati importanti.

Essere consapevoli: La consapevolezza è la prima linea di difesa**!**

ApulianChain

5. Fare Attenzione a Link e Allegati



Definizione:L'adozione di un approccio critico verso le email, gli SMS o i messaggi che contengono link o allegati, specialmente se sono inaspettati o richiedono un'azione urgente.

Perché è Importante: Il Phishing è la tecnica di attacco più usata. Il tuo clic disattento è il punto debole del sistema.

Esempio Concreto: Riconoscere un Tentativo di Phishing

Segnale 1 (Mittente Sospetto): L'email dice di essere Poste Italiane, ma l'indirizzo è **posteitaliane@serviziposte.xyz.ru.**

Segnale 2 (Urgenza): Ti intima: Il tuo conto verrà bloccato entro 2 ore! Clicca qui per sbloccarlo. La Buona Pratica: Non cliccare mai. Verifica l'autenticità del messaggio visitando direttamente il sito ufficiale (digitando l'indirizzo nel browser) o chiamando il servizio clienti.

ApulianChain

6. Navigare in Modo Sicuro (HTTPS)

Definizione: Verificare che l'indirizzo web inizi con https://. La 'S' sta per Secure e indica che la comunicazione tra il tuo browser e il sito è crittografata (protetta).

Perché è Importante: Se non vedi HTTPS (o il simbolo del lucchetto), chiunque sulla rete (ad esempio su un Wi-Fi pubblico) può intercettare ciò che stai inviando, inclusi password e dati di carte di credito (attacco Man-in-the-Middle).

Esempio Concreto: Inserimento di Dati Sensibili

Stai effettuando un acquisto online.
Se il sito è HTTPS, i tuoi dati della carta di credito vengono cifrati prima di lasciare il tuo PC e non possono essere letti da terzi. Se il sito fosse solo HTTP, i tuoi dati viaggerebbero in chiaro. Non inserire mai dati sensibili su siti HTTP.

ApulianChain

7. Backup dei Dati

Definizione: Eseguire e conservare regolarmente copie di sicurezza dei dati importanti su un supporto esterno (disco rigido, cloud, USB) disconnesso dal PC principale.

Perché è Importante: È l'ultima rete di sicurezza. Se subisci un attacco Ransomware o il tuo disco rigido si rompe, il backup ti garantisce di non perdere anni di lavoro o ricordi personali.

Esempio Concreto: La Regola 3-2-1

Un'ottima strategia è la regola 3-2-1:

3 copie dei dati (originale + 2 backup). Su 2 diversi supporti (es. disco interno e hard disk esterno).

1 copia conservata fuori sede (es. nel cloud o in un altro luogo fisico).

ApulianChain

8. Essere Consapevoli

Definizione: Mantenere un elevato livello di attenzione e formazione sulle minacce informatiche in evoluzione.

Perché è Importante: La Consapevolezza è la prima linea di difesa! Le misure tecnologiche falliscono quando l'utente commette un errore. Essere informati sui nuovi tipi di attacco (come lo Smishing via SMS) ti rende un obiettivo molto meno attraente.

Esempio Concreto:

Il tuo capo ti invia un'email che ti chiede di trasferire urgentemente dei fondi a un nuovo conto bancario (truffa BEC - Business Email Compromise).
La tua consapevolezza ti fa sospettare e ti spinge a chiamare il capo (su un numero noto, non rispondendo all'email) per verificare la richiesta. Questa semplice azione sventa la truffa.

ApulianChain

Conclusioni

- La sicurezza informatica è una responsabilità di tutti nell'era digitale.
- Adottare buone pratiche è fondamentale per proteggere noi stessi e i nostri dati.
- La blockchain è una tecnologia promettente con potenziali applicazioni per migliorare la sicurezza in diversi ambiti.

ApulianChain

Grazie per l’attenzione!

Vincenzo Papagna

Marco Antonio Semerano

Antonio Petruzzelli

ISCRIZIONE TESSERA
ApulianChain 26/27